

Redesenho baseado em evidências do fluxo pericial

Priorização territorial, triagem de requerimentos e alocação de capacidade

Mestrado de Políticas Públicas e Governo

Seminário de Análise de Políticas Públicas

Gustavo de Tarso

June 26, 2026



O foco é o fluxo pericial como sistema de alocação de capacidade

- A política envolve entrada, priorização territorial, triagem, análise documental, teleperícia, perícia presencial e mutirões.
- O objeto da análise é a regra que distribui capacidade e requerimentos entre essas modalidades.
- A decisão pública relevante é onde atuar, qual instrumento mobilizar e qual intensidade de revisão humana aplicar.
- O redesenho busca substituir uma lógica predominantemente reativa por critérios explícitos, auditáveis e baseados em evidências.

A proposta examina o fluxo da Perícia Médica Federal como um problema de alocação territorial e decisória, e não como avaliação isolada de uma ferramenta específica.

Critério operacional dominante

A escolha de locais para mutirões é orientada principalmente pelo TMEA-PM, o Tempo Médio de Espera para Atendimento em Perícia Médica.

Fatores político-institucionais

Pressões, articulações territoriais e coalizões políticas também podem influenciar a agenda de mutirões e a visibilidade de determinadas filas.

O problema não é apenas encaminhar melhor cada requerimento; é também decidir onde concentrar a capacidade pericial e quais instrumentos utilizar em cada território.

Limite do TMEA-PM

O indicador mede espera média, mas não revela sozinho complexidade da fila, elegibilidade documental, risco de divergência, custo-efetividade ou capacidade local de resposta.

Redesenho necessário

A priorização territorial deve combinar fila, perfil dos casos, capacidade disponível, potencial de resolução documental, telepericial e presencial.

Atividade extraordinária remunerada

Mutirões envolvem pagamento por perícia realizada. A análise documental também pode ser liberada em finais de semana ou períodos extraordinários, com remuneração específica.

Qualidade do gasto

O uso de recursos extraordinários deve considerar custo por caso resolvido, potencial de redução da fila, perfil da demanda e probabilidade de decisão adequada em cada rota.

Risco gerencial

Quando a alocação extraordinária segue apenas TMEA-PM ou pressão político-institucional, o gasto adicional pode não recair sobre os locais e rotas de maior valor resolutivo.

Implicação para o fluxo

A organização do fluxo permite decidir quando pagar por mutirão, quando ampliar análise documental, quando usar teleperícia e quando reservar perícia presencial.

A existência de remuneração extraordinária reforça a necessidade de critérios de alocação orientados por evidência e custo-efetividade, e não apenas por estoque de fila ou pressão política.

Proposta do indicador

$$P_j^{\text{mutirão}} = \text{Norm}(\alpha_1 TMEA_j + \alpha_2 Fila_j + \alpha_3 AltoRisco_j + \alpha_4 Deficit_j + \alpha_5 Iniquidade_j - \alpha_6 CustoMarginal_j)$$

O que acrescenta ao TMEA-PM

Fila acumulada, volume esperado de casos que demandam revisão, déficit de capacidade ordinária e desigualdade territorial.

O que controla no gasto

Custo marginal da intervenção extraordinária, como mutirão remunerado ou análise documental em fim de semana.

A equação busca transformar a escolha de mutirões em decisão de custo-efetividade e equidade, reduzindo dependência exclusiva do TMEA-PM ou de pressões político-institucionais.

Perícia presencial

Rota de maior intensidade clínica e decisória, especialmente relevante quando há complexidade, incerteza ou necessidade de exame direto.

Análise documental

Rota documental operacionalizada pelo ATESTMED, com requisitos formais e régua estatística elementar centrada no CID-10.

Teleperícia

Avaliação humana remota, que reduz deslocamentos, mas ainda consome capacidade médico-pericial.

Mutirões

Resposta operacional à fila, hoje acionada principalmente por TMEA-PM e por prioridades político-institucionais.

O sistema já combina modalidades. A inovação proposta está na regra de alocação territorial e no roteamento dos casos dentro do fluxo.

Macroalocação

Definir onde concentrar capacidade: mutirão, teleperícia ampliada, reforço presencial ou redistribuição. O TMEA-PM é relevante, mas insuficiente como critério único.

Efeitos da regra limitada

Filas podem ser tratadas apenas pela espera média, sem distinguir composição dos casos, capacidade resolutiva esperada e custo-efetividade da intervenção.

Microalocação

Definir a rota de cada requerimento: análise documental, auditoria, teleperícia ou perícia presencial, conforme risco, incerteza e contexto clínico-laboral.

Redesenho proposto

Preservar as modalidades atuais, mas combiná-las por critérios explícitos de fila, risco, perfil laboral, potencial documental, capacidade disponível e governança.

Etapas de análise

1. Diagnóstico do problema.
2. Definição de objetivos.
3. Geração de alternativas.
4. Critérios e indicadores.
5. Projeção de resultados.
6. Comparação e recomendação.

Nível da política

A análise compara desenhos institucionais para o fluxo: capacidade, triagem, auditoria, transparência e governança.

Nível operacional

O modelo estatístico estima risco, duração esperada e incerteza para orientar a rota documental, telepericial ou presencial.

Modelo racionalista → matriz multicritério → validação dos modelos → regra de encaminhamento.

A0 - Arranjo vigente

Fluxo híbrido com análise documental, teleperícia, perícia presencial e mutirões priorizados predominantemente por TMEA-PM.

A2 - Triagem contextualizada

Roteamento dos casos por variáveis clínicas, territoriais e laborais, com auditoria por risco e revisão humana proporcional.

A1 - Governança da capacidade

TMEA-PM combinado com perfil da fila, capacidade local, custo por rota, potencial de teleperícia, custo-efetividade e critérios transparentes de priorização territorial.

A3 - Híbrido com IA auditada

A1 + A2 acrescidas de modelos de IA ou rede neural, apenas se houver ganho mensurável, auditável e custo-efetivo.

A comparação deixa de ser entre modalidades isoladas e passa a ser sobre qual regra aloca melhor capacidade, territórios e casos no fluxo pericial.

Resultados esperados

Eficiência: horas periciais liberadas.

Efetividade: redução de TMEA-PM e tempo individual.

Custo-efetividade: custo por caso corretamente direcionado ou resolvido.

Viabilidade

Sistemas, governança, dados autorizados, critérios territoriais e capacitação.

Garantias decisórias

Segurança: divergências em auditoria.

Equidade: espera e erro por território, perfil e ocupação.

Legalidade: reversões, recursos e nulidades.

Simplicidade

Manutenção, transparência e explicabilidade operacional.

A matriz compara alternativas completas de política pública. O algoritmo é avaliado como componente técnico de cada alternativa.

Objetivo público

Reduzir o TMEA-PM, o tempo individual de decisão e o uso inadequado da capacidade pericial sem elevar erro, desigualdade, opacidade ou insegurança jurídica.

Comparação institucional

As alternativas diferem em custos, critérios territoriais, capacidade necessária, resultados esperados, riscos, governança e aceitabilidade administrativa.

Restrições mínimas

Sem indeferimento automático; limite de falso negativo; desempenho aceitável por subgrupos e territórios; uso legal, necessário e auditável de dados laborais.

Robustez

A matriz pondera indicadores e testa cenários de pesos. Uma alternativa robusta mantém desempenho favorável quando mudam prioridades entre eficiência, segurança e equidade.

Função atual

A análise documental é uma das portas do fluxo pericial. No arranjo vigente, ela é operacionalizada pelo ATESTMED, com requisitos formais e régua estatística elementar baseada no CID-10.

Limite analítico

A análise por CID-10 introduz evidência empírica, mas não captura plenamente ocupação, exigência funcional, território, histórico laboral e incerteza.

Função no redesenho

A rota documental permanece integrada ao fluxo, mas passa a ser acionada por critérios contextualizados, com auditoria aleatória e possibilidade de escalonamento.

Papel institucional

O redesenho define quando a análise documental é suficiente e quando o caso deve seguir para teleperícia, auditoria humana ou perícia presencial.

Régua estatística elementar

A média ou o padrão histórico por CID-10 introduz evidência empírica, mas não diferencia adequadamente ocupação, território, idade, exigências funcionais ou histórico laboral.

Representação simplificada

$$\text{Régua atual} \approx f(\text{CID-10})$$

A atividade laboral contextualiza a limitação funcional. Ela não constitui, isoladamente, critério automático de deferimento ou indeferimento.

Triagem contextualizada

O caso passa a ser comparado com grupos de referência clínica, territorial, documental e laboralmente semelhantes.

Representação proposta

$$f(\text{CID, perfil, território, ocupação, histórico})$$

Validação documental

Autenticidade, assinatura digital, emissor, campos obrigatórios, duplicidades e consistência de datas.

Classificação estatística

Percentis condicionais, outliers, probabilidade de divergência, impacto do erro, incerteza e necessidade de revisão.

Roteamento

Baixo risco: ATESTMED.

Risco médio: teleperícia ou auditoria.

Alto risco: perícia presencial.

A automação abrange validação, classificação e encaminhamento. O indeferimento permanece condicionado à análise humana e às regras vigentes.

Estágio 1 - duração esperada do afastamento

$$Q_{\tau}(D \mid \text{CID, idade, sexo, território, CBO, exigência funcional, histórico laboral})$$

Produz percentis condicionais: P50, P75, P90 e P95.

Estágio 2 - risco de divergência ou necessidade de revisão

$$P(\text{divergência} = 1 \mid X)$$

X inclui duração solicitada, qualidade documental, atividade/CBO, esforço físico, tempo na ocupação, histórico de afastamentos e histórico decisório.

O primeiro estágio descreve o padrão esperado; o segundo estima a necessidade de controle adicional. Ambos informam a rota de avaliação.

Impacto do erro: consequência de escolher a rota inadequada

$$I_i = \text{Norm}(\beta_1 H_i + \beta_2 R_i + \beta_3 J_i + \beta_4 O_i)$$

H_i : gravidade funcional/protetiva; R_i : retrabalho; J_i : risco jurídico-administrativo; O_i : custo operacional da correção.

Incerteza: confiança limitada na previsão do modelo

$$U_i = \text{Norm}(\gamma_1 M_i + \gamma_2 D_i + \gamma_3 V_i + \gamma_4 L_i + \gamma_5 C_i)$$

M_i : dados ausentes/inconsistentes; D_i : distância da base histórica; V_i : desacordo entre modelos; L_i : proximidade do limiar; C_i : baixa calibração do subgrupo.

Esses índices traduzem informações administrativas, documentais e estatísticas para escala comum de 0 a 1, permitindo comparar casos e acionar revisão humana quando houver alto risco ou alta incerteza.

$$\text{Prioridade}_i = [P(\text{divergência}_i)]^{w_1} \times [I_i]^{w_2} \times [U_i]^{w_3}$$

I_i é impacto do erro, U_i é incerteza da previsão, e w_1, w_2, w_3 são pesos institucionais.

Baixo risco

ATESTMED documental, quando permitido pela norma, com auditoria aleatória posterior.

Risco intermediário

Teleperícia ou auditoria documental humana antes da decisão final.

Alto risco ou incerteza

Perícia presencial prioritária ou revisão humana especializada.

O escore pondera risco, impacto e incerteza conforme prioridades institucionais. Ele regula a rota de atendimento e não produz indeferimento automático.

Modelos interpretáveis

Regressão quantílica para duração esperada; regressão logística para risco de divergência; árvores ou gradient boosting como modelos comparativos.

Resultado operacional

Escore de necessidade de revisão, prioridade de auditoria e recomendação de rota entre ATESTMED, teleperícia e perícia presencial.

Rede neural

Modelo candidato para capturar interações não lineares entre CID, ocupação, território, duração, histórico laboral e características documentais.

Condição de adoção

A rede neural só é incorporada se demonstrar ganho relevante em calibração, estabilidade, equidade, explicabilidade operacional e custo-efetividade.

IA é mecanismo de predição e priorização. A decisão institucional permanece estruturada por critérios públicos e revisão humana.

Modelos candidatos

Baseline: régua atual por CID-10.

Interpretáveis: regressão logística e quantílica.

Não lineares: árvores, random forest ou gradient boosting.

Avançado: rede neural.

Desempenho técnico

Calibração, sensibilidade para casos que exigem revisão, falsos negativos, estabilidade temporal e desempenho por CID, território, idade e ocupação.

Regra de seleção

Diante de desempenho semelhante, adota-se o modelo mais simples, explicável, auditável e viável para uso institucional.

O melhor modelo não é necessariamente o mais complexo: combina desempenho preditivo, segurança decisória, equidade e governança.

1. Entrada

Requerimento, atestado digital, CID, dias solicitados, atividade/CBO, histórico laboral e dados administrativos autorizados.

2. Validação

Autenticidade, completude, padronização, cruzamentos autorizados e inconsistências documentais.

3. Contextualização

Grupo de referência, duração esperada, risco de divergência, impacto do erro e incerteza.

4. Roteamento

Baixo risco: ATESTMED documental + auditoria aleatória.

Risco médio: teleperícia ou auditoria humana.

Alto risco/incerteza: perícia presencial prioritária.

5. Aprendizado

Auditoria independente, registro de divergências, monitoramento de vieses, recalibração e revisão periódica das regras.

Perfil do requerimento

Rafael (nome fictício), 45 anos, residente em Teresina-PI, trabalha na construção civil há 22 anos. Apresenta CID-10 M54.5 e solicita afastamento de 45 dias.

O requerimento informa atividade/CBO, tempo na ocupação e histórico laboral. O atestado possui assinatura digital válida.

Grupo de referência

CID M54.5 + idade + sexo + Teresina/PI + construção civil + exigências funcionais + tempo na atividade + histórico de afastamentos.

Premissa ilustrativa: média histórica de 45 dias; a cada 100 pedidos, 96 deferidos, 3 indeferidos em perícia e 1 indeferido por motivo administrativo.

Os 45 dias não constituem corte automático. A análise estima posição na distribuição, integridade documental e necessidade de revisão adicional.

Entradas ilustrativas do caso

Duração: 45 dias, estimada como aproximadamente P75 do grupo de referência.

Risco: $P(\text{divergência} | X) = 0,08$.

Impacto: $I_i = 0,45$, por potencial de retrabalho e necessidade de correção.

Incerteza: $U_i = 0,18$, com documento íntegro e grupo histórico comparável.

Cálculo da prioridade

Com pesos institucionais ilustrativos $w_1 = 0,50$, $w_2 = 0,30$ e $w_3 = 0,20$:

$$(0,08)^{0,50} \times (0,45)^{0,30} \times (0,18)^{0,20} \approx 0,16$$

Faixas ilustrativas: $< 0,20$ baixo risco; $0,20-0,40$ risco intermediário; $\geq 0,40$ alto risco.

Rota resultante

Baixa prioridade de revisão: ATESTMED documental, se permitido pela regra vigente, com auditoria aleatória posterior. Se a incerteza ultrapassar o limiar de segurança $U_i \geq U^*$ ou houver inconsistência documental, a rota passa a exigir revisão humana.

Validação retrospectiva

Bases de treino e teste, calibração do risco, comparação com modelos simples, estabilidade temporal e avaliação por subgrupos clínicos, territoriais e ocupacionais.

Modo sombra

O modelo produz recomendações sem alterar decisões reais. As rotas sugeridas são comparadas às decisões humanas e aos resultados de auditoria.

Piloto prospectivo

Comparação entre unidades ou períodos, auditoria aleatória e acompanhamento de fila, custo, erro, equidade e reversões.

Custo-efetividade

$$CE = \frac{C_{\text{novo fluxo}} - C_{\text{fluxo atual}}}{E_{\text{novo fluxo}} - E_{\text{fluxo atual}}}$$

E representa casos corretamente direcionados. O denominador mede o ganho adicional do novo fluxo.

Decisão e controle

Sem indeferimento automático; revisão humana em casos críticos; auditoria aleatória e independente; registro das divergências.

Dados e governança

Uso de dados laborais apenas quando necessário, autorizado e auditável; minimização de dados; proteção de informações e rastreabilidade.

Equidade e vieses

Monitoramento por CID, território, sexo, idade, ocupação/CBO, histórico laboral e rota de avaliação utilizada.

IA responsável

Explicabilidade operacional, calibração, comparação com modelos interpretáveis e revisão periódica de parâmetros.

A proteção do direito decorre tanto da qualidade do modelo quanto das regras institucionais que limitam e auditam seu uso.

Redesenho proposto

O fluxo de análise dos benefícios por incapacidade pode evoluir para uma alocação contextualizada de capacidade e de casos, combinando priorização territorial, análise documental, teleperícia, perícia presencial e mutirões.

Lógica de decisão

A política é selecionada por comparação multicritério, incluindo qualidade do gasto; o modelo preditivo é selecionado por validação técnica, equidade, explicabilidade e governança.

Modelo racionalista + matriz de síntese + estatística/IA

Capacidade pericial aplicada onde a revisão humana produz maior valor decisório.

Referência central

SECCHI, Leonardo. *Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções*. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

Apoio conceitual

Abordagem racionalista: Capítulo 4.

Critérios e indicadores: Seção 4.2.

Análise custo-efetividade: Seção 4.3.2.

Comparação e hierarquização: Seção 4.3.5, incluindo a matriz de síntese de avaliação.

Nota metodológica

O caso Rafael, os parâmetros M54.5, os critérios territoriais e as premissas de remuneração extraordinária são ilustrativos e dependem de validação empírica e documental. A implementação requer dados oficiais autorizados, avaliação jurídica, monitoramento de vieses e governança de dados.